

# title

**Lema 1 (DuBois Reymond).** Sea  $M \in \mathcal{C}([a, b])$  tal que

$$\forall \varphi \in \mathcal{C}^1([a, b]) : \varphi(a) = 0 = \varphi(b) : \int_a^b M(x)\varphi(x) \, dx = 0 \implies M \equiv 0 \text{ en } [a, b].$$

***Demostración:*** Suponemos por contradicción que  $\exists x_0 \in (a, b) : M(x_0) \neq 0$  (sin pérdida de generalidad, suponemos  $M(x_0) > 0$ ). Entonces, como  $M$  es continua, sabemos que existen  $x_1, x_2$  con  $a < x_1 < x_0 < x_2 < b$  tales que  $M(x) > 0$  para  $x \in [x_1, x_2]$ .

$$\text{Tomamos } \varphi(x) := \begin{cases} (x - x_1)^2(x_2 - x)^2 & \text{si } x \in [x_1, x_2], \\ 0 & \text{resto.} \end{cases}$$

$$\implies 0 = \int_a^b M(x)\varphi(x) \, dx = \int_{x_1}^{x_2} M(x)\varphi(x) \, dx > 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow$$

■

## Referenciado en

- Teorema de Euler-Lagrange